

Instrucciones: Formen equipos de 6 integrantes (dos equipos de 3 se fusionan). El objetivo es documentar un caso de éxito real donde una empresa internacional haya utilizado un Sistema de Soporte a la Decisión (DSS).

INSTRUCCIONES: La investigación es 100% realizada por el estudiante. La IA se utilizará exclusivamente como herramienta de edición y generación de video. Los datos, nombres de sistemas y resultados deben ser verificados por el equipo en fuentes académicas o confiables.

Actividad

Fase 1: **La Investigación** (Realizada por el alumno)

El equipo debe entregar un Guión Técnico que contenga la siguiente información investigada:

- Perfil de la Empresa: Datos reales de su operación global.
- Diagnóstico del problema: ¿Qué cuello de botella detectaron? (Debe ser un problema de decisión, no solo operativo).
- Análisis Técnico del DSS: Nombre del software o sistema (si es público).
- Tipo de DSS: ¿Está orientado a modelos, a datos o a documentos?
- Fuentes de datos: ¿Qué bases de datos reales utiliza?
- Resultados Comprobables: Cifras, porcentajes de ahorro o hitos de éxito alcanzados.

1. Perfil de la Empresa: UPS

Datos que debes verificar y documentar:

- **Nombre oficial:** United Parcel Service, Inc.
- **Fundación:** 1907 en Seattle, Washington
- **Sede:** Sandy Springs, Georgia, EE.UU.
- **Alcance global:** ~220 países y territorios
- **Flota:** Aproximadamente 125,000 vehículos (verifica cifra actual)
- **Empleados:** ~500,000+ empleados globalmente
- **Volumen:** ~24 millones de paquetes entregados diariamente
- **Ingresos anuales:** ~\$100 mil millones (verifica año específico)

2. Diagnóstico del Problema (Decisión Estratégica)

El problema de decisión **NO** era solo "encontrar rutas", sino:

Problema principal:

- **Complejidad de decisión:** Con más de 55,000 rutas diarias en EE.UU. y miles de puntos de entrega por ruta, los conductores enfrentan billones de combinaciones posibles de secuencias de entrega
- **Inconsistencia en decisiones:** Cada conductor tomaba decisiones diferentes basadas en experiencia personal, resultando en ineficiencias variables

- **Falta de optimización dinámica:** No podían ajustar rutas en tiempo real considerando múltiples variables simultáneas (tráfico, prioridades, ventanas de tiempo)

Impacto medible del problema:

- Millones de kilómetros innecesarios recorridos anualmente
- Alto consumo de combustible (busca cifras pre-ORION)
- Costos operativos elevados
- Mayor huella de carbono
- Tiempo de entrega subóptimo

3. Análisis Técnico del DSS: ORION

Datos específicos que debes documentar:

Nombre completo:

- **ORION = On-Road Integrated Optimization and Navigation**

Desarrollo:

- Desarrollado internamente por UPS en colaboración con equipos de investigación de operaciones
- Inicio del proyecto: ~2003
- Implementación piloto: ~2012
- Despliegue completo en EE.UU.: 2016-2017
- Expansión global: años siguientes

Tecnología base:

- Algoritmos de optimización de rutas (investigación de operaciones)
- Machine Learning para patrones de tráfico
- Big Data analytics
- Integración con GPS y telemática de vehículos

Capacidad técnica:

- Analiza hasta 250,000 posibles combinaciones de rutas por conductor
- Procesa datos en tiempo real de miles de variables
- Genera recomendaciones en cuestión de segundos

Aspecto clave: ORION es un sistema de soporte, no automatización completa. El conductor puede aceptar o rechazar sugerencias basándose en conocimiento local

4. Tipo de DSS: Clasificación

ORION es un DSS híbrido, pero predominantemente:

DSS Orientado a MODELOS:

Justificación:

- **Modelos matemáticos complejos:** Utiliza algoritmos de optimización avanzados (problema del viajante/TSP modificado, programación lineal)
- **Simulación "qué pasaría si":** Evalúa múltiples escenarios de ruta antes de recomendar
- **Optimización continua:** Calcula la mejor secuencia considerando restricciones múltiples
- **Análisis predictivo:** Predice tiempos de entrega basándose en patrones históricos

Con componente orientado a DATOS:

- Procesa grandes volúmenes de información histórica y en tiempo real
- Analytics de millones de entregas previas
- Dashboards para gerentes de operaciones

Variables que el modelo considera:

- Direcciones de entrega del día
- Prioridad de paquetes (entregas garantizadas, horarios específicos)
- Restricciones de giro (UPS minimiza giros a la izquierda)
- Patrones de tráfico históricos y en tiempo real
- Características del vehículo y carga
- Zonas geográficas y topografía
- Ventanas de tiempo de entrega

5. Fuentes de Datos

Datos INTERNOS de UPS:

1. **Sistema de gestión de paquetes:**
 - Base de datos de envíos diarios
 - Direcciones de origen y destino
 - Prioridades y ventanas de tiempo
 - Tipo y peso de paquetes
2. **Datos telemáticos (de vehículos):**
 - GPS en tiempo real de toda la flota
 - Velocidad y ubicación de vehículos
 - Consumo de combustible
 - Tiempos de parada
3. **Datos históricos:**
 - Millones de entregas previas
 - Tiempos de entrega por zona
 - Patrones de demanda estacionales
 - Performance de conductores
4. **Sistemas operativos:**
 - Integración con ERP de UPS

- Sistemas de escaneo de paquetes (DIAD - Delivery Information Acquisition Device)
- Centros de distribución y capacidad

6. Resultados Comprobables

La implementación del Sistema de Soporte a la Decisión ORION en UPS ha generado resultados medibles y ampliamente documentados, tanto en el ámbito operativo como estratégico. El proyecto ORION, desarrollado a lo largo de más de una década, representó una inversión aproximada de 250 millones de dólares en su construcción e implementación a gran escala.

Como resultado directo del uso de ORION, UPS estima ahorros anuales de entre 300 y 400 millones de dólares, derivados principalmente de la reducción de kilómetros recorridos, el menor consumo de combustible y la optimización del tiempo de entrega. A nivel operativo, los conductores que utilizan ORION han logrado una reducción promedio diaria de entre 9 y 13 kilómetros por ruta, lo que representa una mejora significativa en eficiencia.

Una vez implementado completamente en aproximadamente 55,000 rutas en Norteamérica, ORION permite a UPS ahorrar alrededor de 160 millones de kilómetros recorridos al año, lo que se traduce en una reducción estimada de 38 millones de litros de combustible consumidos anualmente. Este impacto también contribuye a los objetivos de sostenibilidad de la empresa, ya que se ha logrado una disminución aproximada de 100,000 toneladas métricas de emisiones de dióxido de carbono por año.

Incluso pequeñas mejoras en la toma de decisiones tienen un impacto considerable: una reducción de tan solo un kilómetro por conductor al día puede generar ahorros cercanos a 50 millones de dólares anuales para la empresa. Estos resultados evidencian el alto valor del DSS ORION como herramienta de apoyo a decisiones complejas de enrutamiento.

Además de los beneficios internos, ORION ha permitido mejorar el nivel de servicio al cliente, facilitando la personalización de entregas mediante servicios como UPS My Choice, utilizado por millones de clientes. Este DSS ha fortalecido la capacidad de UPS para tomar decisiones informadas, consistentes y escalables, consolidándose como uno de los casos de éxito más relevantes en el uso de sistemas de soporte a la decisión basados en analítica prescriptiva.

Conclusión

El proyecto ORION de UPS constituye un caso real y documentado de la aplicación exitosa de un Sistema de Soporte a la Decisión (DSS) para resolver un problema complejo de optimización y toma de decisiones. Mediante el uso de modelos analíticos avanzados y el aprovechamiento de grandes volúmenes de datos operativos, ORION permite a UPS mejorar la calidad y consistencia de sus decisiones de enrutamiento, manteniendo siempre al decisor humano como elemento central del proceso. Los resultados obtenidos, reflejados en ahorros económicos significativos, mejoras operativas y beneficios ambientales,

confirman el valor estratégico de los DSS como herramientas clave para la toma de decisiones en organizaciones de alcance global.

UPS. (2013). UPS deploys groundbreaking routing optimization technology to improve customer service, reduce fuel consumption. UPS Pressroom.

<https://pressroom.ups.com/pressroom/ContentDetailsViewer.page?ConceptType=PressReleases&id=1426865767261-575>

UPS. (2023). 2022 Annual Report. United Parcel Service, Inc.

<https://www.investors.ups.com/financials/annual-reports>

UPS. (2021). Corporate sustainability report. United Parcel Service, Inc.

<https://about.ups.com/us/en/social-impact/environment/sustainable-services.html>

Woolley, T. (2018). *Caso de éxito analítico: Proyecto ORION de UPS*. InformIT.

<https://www.informit.com/articles/article.aspx?p=2992600&seqNum=6>

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Título del vídeo: "ORION: El DSS que revolucionó la logística global de UPS"

Duración estimada: [10 minutos]

Formato: Video documental/caso de estudio

Resolución: 1920x1080 (Full HD)

Plataforma de entrega: [Classroom]

Equipo de producción:

- Investigación: [Nombres]

- Guión: [Nombres]

- Edición de video: [Software + responsable]

- Narración/Voz en off: [Nombre]

- Diseño gráfico: [Nombre]

Guion de Video

Caso de Éxito de un Sistema de Soporte a la Decisión (DSS): Proyecto ORION de UPS

Duración estimada: 10 minutos

Tipo de producto: Video académico explicativo

Fuente del contenido: Investigación realizada por el equipo

1. Introducción

Narración:

En el contexto actual, las organizaciones operan en entornos altamente complejos, caracterizados por grandes volúmenes de datos y múltiples variables que influyen en la toma de decisiones. Ante este panorama, los Sistemas de Soporte a la Decisión (DSS) se han convertido en herramientas fundamentales para apoyar decisiones complejas. En este video se presenta un caso de éxito real y documentado: el proyecto ORION de la empresa UPS.

Apoyo visual sugerido:

Imágenes generales de logística y distribución de paquetes; título del video.

2. Concepto de Sistema de Soporte a la Decisión (DSS)

Narración:

Un Sistema de Soporte a la Decisión es una herramienta informática diseñada para apoyar la toma de decisiones semiestructuradas o no estructuradas. Su función principal no es sustituir al decisor humano, sino proporcionarle información, análisis y recomendaciones que mejoren la calidad de sus decisiones.

Apoyo visual sugerido:

Diagrama conceptual que muestre la relación entre datos, DSS y decisor humano.

3. Perfil de la Empresa: UPS

Narración:

United Parcel Service (UPS) es una de las empresas de logística y paquetería más grandes del mundo. Fundada en 1907, la empresa opera en más de 220 países y territorios, con una flota de más de cien mil vehículos y cientos de miles de empleados. Diariamente, UPS gestiona la entrega de millones de paquetes, lo que implica una complejidad significativa en sus procesos de toma de decisiones.

Apoyo visual sugerido:

Mapa mundial con presencia de UPS y cifras generales de operación.

4. Diagnóstico del Problema de Decisión

Narración:

El problema principal que enfrentaba UPS no se limitaba a la identificación de rutas, sino a la toma de decisiones óptimas de enrutamiento en un entorno extremadamente complejo. Cada conductor realiza en promedio más de cien entregas diarias, lo que genera millones de combinaciones posibles de rutas. Tomar decisiones basadas únicamente en la experiencia individual provocaba inconsistencias, recorridos innecesarios y un mayor consumo de recursos. Este escenario representaba un claro problema de decisión que superaba la capacidad humana para evaluar todas las variables simultáneamente.

Apoyo visual sugerido:

Representación gráfica de múltiples rutas posibles y comparación entre decisiones tradicionales y decisiones asistidas por sistemas.

5. Descripción del DSS ORION

Narración:

Para atender este problema, UPS desarrolló el sistema ORION, siglas de *On-Road Integrated Optimization and Navigation*. ORION es un Sistema de Soporte a la Decisión diseñado para analizar grandes volúmenes de datos y generar recomendaciones de rutas óptimas para los conductores. Su desarrollo tomó más de una década y fue implementado de forma gradual hasta su despliegue completo en miles de rutas.

Apoyo visual sugerido:

Esquema general del sistema ORION y su integración con las operaciones de UPS.

6. Tipo de DSS y Funcionamiento

Narración:

ORION se clasifica como un DSS predominantemente orientado a modelos, ya que utiliza algoritmos de optimización propios de la investigación de operaciones. Estos modelos evalúan múltiples escenarios considerando restricciones como horarios de entrega, tráfico, prioridades y características del vehículo. Asimismo, incorpora un componente orientado a datos al procesar información histórica y en tiempo real. Es importante destacar que ORION no automatiza la decisión final, sino que apoya al conductor, quien conserva el control de la decisión.

Apoyo visual sugerido:

Esquema de clasificación del DSS y flujo de información entre sistema y conductor.

7. Resultados Comprobables

Narración:

La implementación de ORION ha generado resultados medibles y significativos. Con una inversión aproximada de 250 millones de dólares, UPS estima ahorros anuales de entre 300 y 400 millones de dólares. El sistema ha permitido reducir entre 9 y 13 kilómetros diarios por ruta, lo que representa un ahorro anual de aproximadamente 160 millones de kilómetros

recorridos. Esto se traduce en una reducción de 38 millones de litros de combustible y cerca de 100 mil toneladas métricas de emisiones de dióxido de carbono por año.

Apoyo visual sugerido:

Gráficas y tablas que muestren los ahorros económicos, operativos y ambientales.

8. Impacto en Clientes y Reconocimiento

Narración:

Además de los beneficios internos, ORION ha permitido mejorar la experiencia del cliente mediante servicios personalizados como UPS My Choice. Asimismo, el proyecto fue reconocido en 2016 con el Premio Franz Edelman, otorgado por INFORMS, destacándolo como uno de los proyectos más exitosos de investigación de operaciones a nivel mundial.

Apoyo visual sugerido:

Imagen representativa del premio y ejemplos de interacción con clientes.

9. Conclusión

Narración:

El proyecto ORION de UPS constituye un ejemplo sólido de la aplicación exitosa de un Sistema de Soporte a la Decisión. Al integrar modelos analíticos, grandes volúmenes de datos y la experiencia humana, ORION ha permitido mejorar de manera significativa la calidad de las decisiones de enrutamiento. Este caso demuestra el valor estratégico de los DSS en organizaciones de alcance global y su impacto positivo en la eficiencia operativa y la sostenibilidad.

Apoyo visual sugerido:

Cierre con mensaje final y título del caso.



Guion de Video

Caso de Éxito de un Sistema de Soporte a la Decisión (DSS): Proyecto ORION de UPS

🕒 Duración aproximada: 10 minutos

🕒 Minuto 0:00 – 0:40 | Introducción

Narración:

En la actualidad, las organizaciones enfrentan problemas de decisión cada vez más complejos debido al crecimiento de datos, operaciones globales y múltiples variables involucradas. Para atender estos retos, muchas empresas han recurrido a los Sistemas de Soporte a la Decisión, conocidos como DSS.

En este video se presenta un caso de éxito real y documentado: el proyecto ORION de la empresa UPS, un ejemplo destacado del uso de un DSS para mejorar la toma de decisiones en logística y distribución.

Visual sugerido:

- Título del video
 - Imágenes generales de logística, paquetería y rutas de reparto
-

🕒 Minuto 0:40 – 1:40 | ¿Qué es un DSS? (Contexto breve)

Narración:

Un Sistema de Soporte a la Decisión es una herramienta informática diseñada para apoyar la toma de decisiones complejas, especialmente aquellas que no pueden resolverse de manera automática o completamente estructurada.

A diferencia de otros sistemas, un DSS no toma decisiones por el usuario, sino que proporciona información, análisis y recomendaciones que facilitan una mejor elección por parte del decisor humano.

Visual sugerido:

- Diagrama simple: datos → DSS → decisor humano

- Palabras clave: *datos, modelos, decisiones*
-

🕒 Minuto 1:40 – 2:50 | Perfil de la Empresa: UPS

Narración:

United Parcel Service, mejor conocida como UPS, es una de las empresas de logística y paquetería más grandes del mundo. Fundada en 1907, opera actualmente en más de 220 países y territorios, con una flota de más de cien mil vehículos y cientos de miles de empleados a nivel global.

Cada día, UPS entrega millones de paquetes, lo que implica una enorme complejidad operativa y de toma de decisiones en rutas, tiempos y recursos.

Visual sugerido:

- Mapa mundial con presencia de UPS
 - Cifras clave en pantalla
-

🕒 Minuto 2:50 – 4:20 | Diagnóstico del Problema de Decisión

Narración:

El principal problema que enfrentaba UPS no era simplemente encontrar rutas, sino tomar decisiones óptimas de enrutamiento en un contexto extremadamente complejo.

Cada conductor realiza en promedio más de cien entregas diarias, lo que genera millones de posibles combinaciones de rutas. Estas decisiones, cuando se tomaban únicamente con base en la experiencia del conductor, provocaban inconsistencias, recorridos innecesarios, mayor consumo de combustible y costos elevados.

Este escenario representaba un claro problema de decisión que superaba la capacidad humana para evaluar todas las variables involucradas de manera simultánea.

Visual sugerido:

- Gráfico de múltiples rutas posibles
 - Comparación “decisión humana vs. decisión asistida”
-

🕒 Minuto 4:20 – 5:50 | El DSS ORION

Narración:

Para enfrentar este reto, UPS desarrolló ORION, que significa *On-Road Integrated Optimization and Navigation*. ORION es un Sistema de Soporte a la Decisión diseñado para analizar grandes volúmenes de datos y recomendar rutas óptimas a los conductores.

Este sistema fue desarrollado internamente por UPS a lo largo de más de una década y se implementó de manera gradual hasta su despliegue completo en miles de rutas.

Visual sugerido:

- Nombre ORION destacado
 - Esquema del sistema funcionando en segundo plano
-

🕒 Minuto 5:50 – 7:20 | Tipo de DSS y Funcionamiento

Narración:

ORION es un DSS predominantemente orientado a modelos, ya que utiliza algoritmos de optimización propios de la investigación de operaciones. Estos modelos evalúan múltiples escenarios de enrutamiento considerando restricciones como horarios de entrega, tráfico, prioridades y características del vehículo.

Además, el sistema incorpora un componente orientado a datos, ya que procesa información histórica y en tiempo real proveniente de la flota de UPS.

Es importante destacar que ORION no automatiza la decisión final: el conductor puede aceptar o rechazar las recomendaciones, manteniendo siempre el control humano.

Visual sugerido:

- Clasificación DSS: modelos + datos
 - Íconos de conductor y sistema colaborando
-

Minuto 7:20 – 8:40 | Resultados Comprobables

Narración:

Los resultados obtenidos con la implementación de ORION son significativos y medibles. Con una inversión aproximada de 250 millones de dólares, UPS estima ahorros anuales de entre 300 y 400 millones de dólares.

El sistema ha permitido reducir entre 9 y 13 kilómetros diarios por ruta, lo que representa un ahorro anual de aproximadamente 160 millones de kilómetros recorridos. Esto se traduce en una reducción de 38 millones de litros de combustible y cerca de 100 mil toneladas métricas de emisiones de dióxido de carbono al año.

Estos beneficios posicionan a ORION como uno de los proyectos de DSS más exitosos a nivel mundial.

Visual sugerido:

- Gráficas de ahorro
 - Íconos de dinero, combustible y medio ambiente
-

Minuto 8:40 – 9:30 | Impacto en Clientes y Reconocimiento

Narración:

Además de los beneficios internos, ORION ha permitido a UPS mejorar la experiencia del cliente mediante servicios más personalizados, como UPS My Choice, utilizado por millones de usuarios.

En reconocimiento a su impacto, el proyecto ORION recibió en 2016 el prestigioso Premio Franz Edelman, otorgado por INFORMS a los mejores proyectos de investigación de operaciones a nivel mundial.

Visual sugerido:

- Sello de premio
 - Cliente recibiendo paquete
-

Minuto 9:30 – 10:00 | Conclusión

Narración:

El proyecto ORION de UPS demuestra cómo un Sistema de Soporte a la Decisión puede transformar la forma en que una empresa enfrenta problemas complejos de decisión. Al combinar datos, modelos analíticos y experiencia humana, ORION se consolida como un caso de éxito que evidencia el valor estratégico de los DSS en organizaciones globales.

Visual sugerido:

- Cierre con título y mensaje final